Documento de Arquitectura y Diseño Técnico (HLD & LLD)

Plataforma Web Corporativa — CSCloud Solutions (cscloudsolutions.com.ar)

Empresa:	CSCloud Solutions	**Fecha:**	28 de Agosto de 2026
Propietario Técnico:	Manuel Chavez (mchavez@cscloudsolutions.com.ar)	**Versión:**	1.0.0 (Producción)
Entorno:	Microsoft Azure & Cloudflare	**Estado:**	Aprobado / Desplegado con Terraform

1. Resumen Ejecutivo

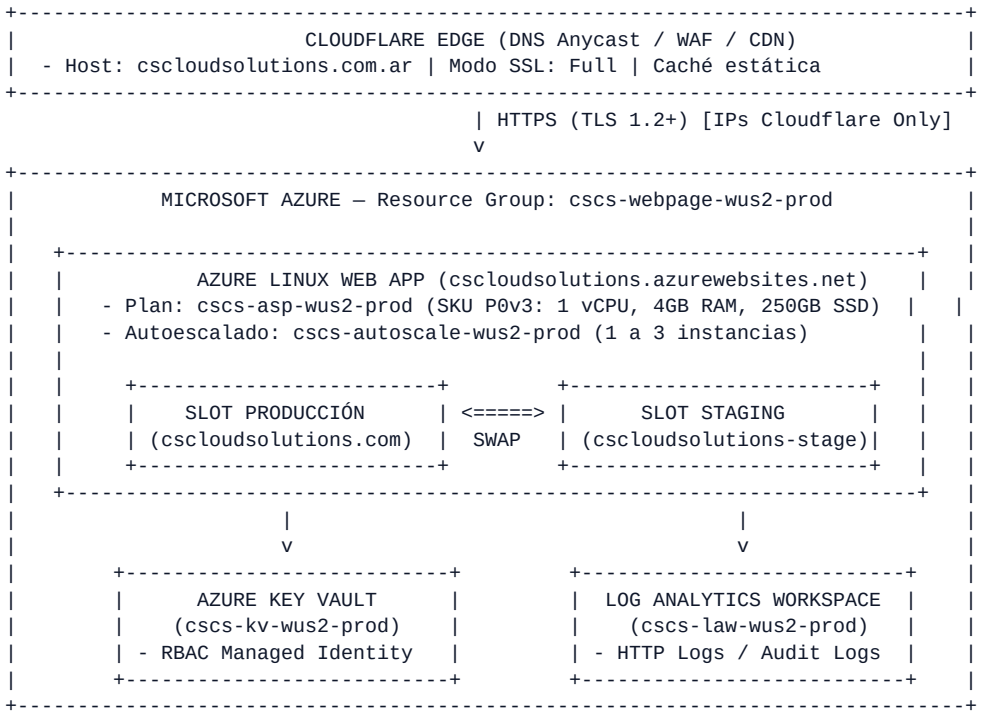
El presente documento establece formalmente el diseño de arquitectura de alto nivel (**HLD**) y bajo nivel (**LLD**) de la plataforma web corporativa de CSCloud Solutions. La infraestructura ha sido modernizada y migrada desde un VPS monolítico hacia una solución en la nube sobre **Microsoft Azure** y **Cloudflare**, aprovisionada con **Terraform** y operada mediante un pipeline de CI/CD automatizado en **GitHub Actions** con capacidad de *Zero-Downtime Swap*.

2. High-Level Design (HLD)

2.1 Visión General y Objetivos Arquitectónicos

- **Disponibilidad y Resiliencia:** Despliegue sobre Azure App Service Linux en SKU P0v3 con autoescalado elástico de 1 a 3 instancias.
- **Seguridad Zero Trust:** Aislamiento total del origen en Azure, permitiendo tráfico exclusivamente desde los rangos oficiales de Cloudflare (WAF/DDoS Protection) y denegando accesos directos no autorizados.
- **Despliegue Continuo Seguro:** Uso de Deployment Slots (Staging y Producción) para validación previa sin corte de servicio.
- **Rendimiento y SSR:** Next.js 15 compilado en modo Standalone, optimizado para Node.js 22 LTS con soporte multilingüe (ES, EN, PT-BR).

2.2 Diagrama de Flujo y Topología de Red



3. Low-Level Design (LLD)

3.1 Especificación de Recursos en Terraform

Todos los componentes de Azure se encuentran versionados en infra/terraform/ bajo la convención corporativa cscs-<tipo>-<zona>-<ambiente>:

Resource Group	`azurerm_resource_group`	`cscs-webpage-wus2-prod`	Ubicación: West US 2
App Service Plan	`azurerm_service_plan`	`cscs-asp-wus2-prod`	Linux, SKU P0v3 (1 vCPU, 4GB RAM)
Autoescalado	`azurerm_monitor_autoscale_setting`	`cscs-autoscale-wus2-prod`	Min: 1, Max: 3 | CPU >70%, RAM >80%
Linux Web App	`azurerm_linux_web_app`	`cscloudsolutions`	Node 22 LTS, node server.js (Standalone)
Slot Staging	`azurerm_linux_web_app_slot`	`staging`	Slot de validación previa al swap
Azure Key Vault	`azurerm_key_vault`	`cscs-kv-wus2-prod`	RBAC habilitado, Soft Delete 7 días
Log Analytics	`azurerm_log_analytics_workspace`	`cscs-law-wus2-prod`	Retención 30 días, Diagnósticos activos

3.2 Implementación de Seguridad Zero Trust

- **Ingress Lockdown:** La Web App y el Slot de Staging tienen configurado ip_restriction_default_action = 'Deny'. Solo se admiten conexiones provenientes de los 22 rangos CIDR oficiales de Cloudflare.
- **Gestión de Secretos sin Credenciales Embebidas:** El Key Vault utiliza autorización Azure RBAC nativa. Las Managed Identities (SystemAssigned) de Producción (5cc65150...) y Staging (91a2acf6...) tienen asignado el rol Key Vault Secrets User.
- **Deshabilitación de Protocolos Heredados:** FTPS deshabilitado, Basic Auth en SCM y FTP deshabilitado (ftp_publish_basic_authentication_enabled = false).
- **Cifrado en Tránsito:** TLS 1.2+ obligatorio y forzado de HTTPS (https_only = true).

3.3 Pipeline de CI/CD en GitHub Actions

El archivo .github/workflows/deploy.yml automatiza el ciclo de vida completo:

1. **Build & Test:** Compilación con npm run build en modo Standalone y empaquetado en release.zip incorporando assets estáticos.
2. **Push a 'staging':** Despliegue automático y aislado al slot cscloudsolutions-staging.azurewebsites.net.
3. **Push a 'main':** Despliegue al slot staging $\rightarrow$ verificación automática mediante Smoke Test HTTP $\rightarrow$ Swap atómico hacia producción (**0 Downtime**).

4. Procedimientos Operativos (Runbooks)

Swap Manual de Emergencia vía CLI:

```
az webapp deployment slot swap --resource-group cscs-webpage-wus2-prod --name cscloudsolutions --slot staging --target-slot
```

Escalado Vertical en Caliente (Scale Up a P1v3):

```
az appservice plan update --name cscs-asp-wus2-prod --resource-group cscs-webpage-wus2-prod --sku P1v3
```

5. Firmas y Aprobación Técnica

Lead Cloud Architect	Manuel Chavez	Aprobado electrónicamente (IaC validado)
IT & Security Officer	CSCloud Solutions Security Team	Conforme política Zero Trust